Защита подсолнечника на базе существующих тракторов

Обновлённые полосы: 152,4 / 177,8 / 203,2 мм. Культивация междурядий и лазерная обработка полос вдоль рядков.

8,4 / 11,2 м
12 / 16 рядков с междурядьем 70 см

21,8–29,0%
Доля площади под лазерной обработкой при 70 см

7 / 5
Календарных / рабочих дней на один проход

Региональная геометрия посева: культура и местная практика

Регион / тип	Междурядье, см	раст./га	В ряду, см	Основание и источник
Россия / масличный	70	45 000–65 000	26,0	К уборке; база 55 000/га. [R1,R2]
Россия / кондитерский	70	30 000	47,6	Для указанных сортов; 30 000/га. [R1]
В. Европа / масличный	70	50 000–60 000	26,0	Базовый диапазон; зависит от региона. [E1–E3]
Сербия / кондитерский	70	35 000–42 000	35,7	К уборке; в модели 40 000/га. [E3,E4]
Хэйлунцзян / масличный	70	37 500–45 000	35,7	Густота стояния; 70 см - допущение. [C1]
Внутр. Монголия / масличный	60	55 556	30,0	Расчёт для схемы 60×30 см. [C2]
Хэйлунцзян / кондитерский	70	20 000	70,0	Схема 70×70 см; густота округлена. [C1]

Норма высева и густота к уборке различаются. Для российской базы 55 000 растений/га прибавка 15–20% даёт 63 250–66 000 семян/га; на сильно засорённых полях источник указывает 25–30%. Для Украины приведён резерв 5–10%, для Болгарии 10–15%. Это разные региональные рекомендации. [R1,E1,E2]

В Венгрии учитывайте существующее междурядье 75–76,2 см. В Синьцзяне встречается схема 40/90 см с плёнкой и капельным поливом: её нужно проектировать отдельно. Среднее междурядье нельзя использовать как фактический шаг рабочих органов. [E5,C3]

Согласование сеялки, культиватора и лазерной полосы

Рабочий захват = число рядков × междурядье. Длина рамы и транспортная ширина - другие величины.

Рядков	60 см / м	70 см / м	75 см / м	Модулей: 1 / 2 / 3 на ряд	Примеры существующих машин
6	3,60	4,20	4,50	6 / 12 / 18	KRN-4.2 [R2]
8	4,80	5,60	6,00	8 / 16 / 24	KRN-5.6; ALTAIR 5.6 [R2,E6]
12	7,20	8,40	9,00	12 / 24 / 36	KRN-8.4; Gaspardo HS-12 [R2,E7]
16	9,60	11,20	12,00	16 / 32 / 48	Gaspardo HS-16 [E7]

Примеры подтверждают семейства по числу рядков, но не все междурядья для каждой модели. Для KPH база - 70 см. Сохраняйте схему сеялки; номинальные 10 м не обеспечивают совместимость автоматически. В Китае показан шестирядный EC-Weeder; производитель предлагает заказной захват до 13 м. [R2,E7,E11,C4,C5]

Новые полосы и защитная зона рядка

Полная лазерная полоса	Доля площади при 70 см	При защитной полосе 180 мм
152,4 мм	21,77%	Суммарный зазор: 27,6 мм
177,8 мм	25,40%	Суммарный зазор: 2,2 мм
203,2 мм	29,03%	Суммарное перекрытие: 23,2 мм

Руководство KPH указывает 9–16 см с КАЖДОЙ стороны. Поэтому 18 см - минимальная полная защитная полоса. Полоса 203,2 мм перекрывает настройки 18–20 см; при большей зоне нужны более широкая полоса или другая оснастка. Для узких вариантов подходит культивация с точным наведением. [R3,E8]

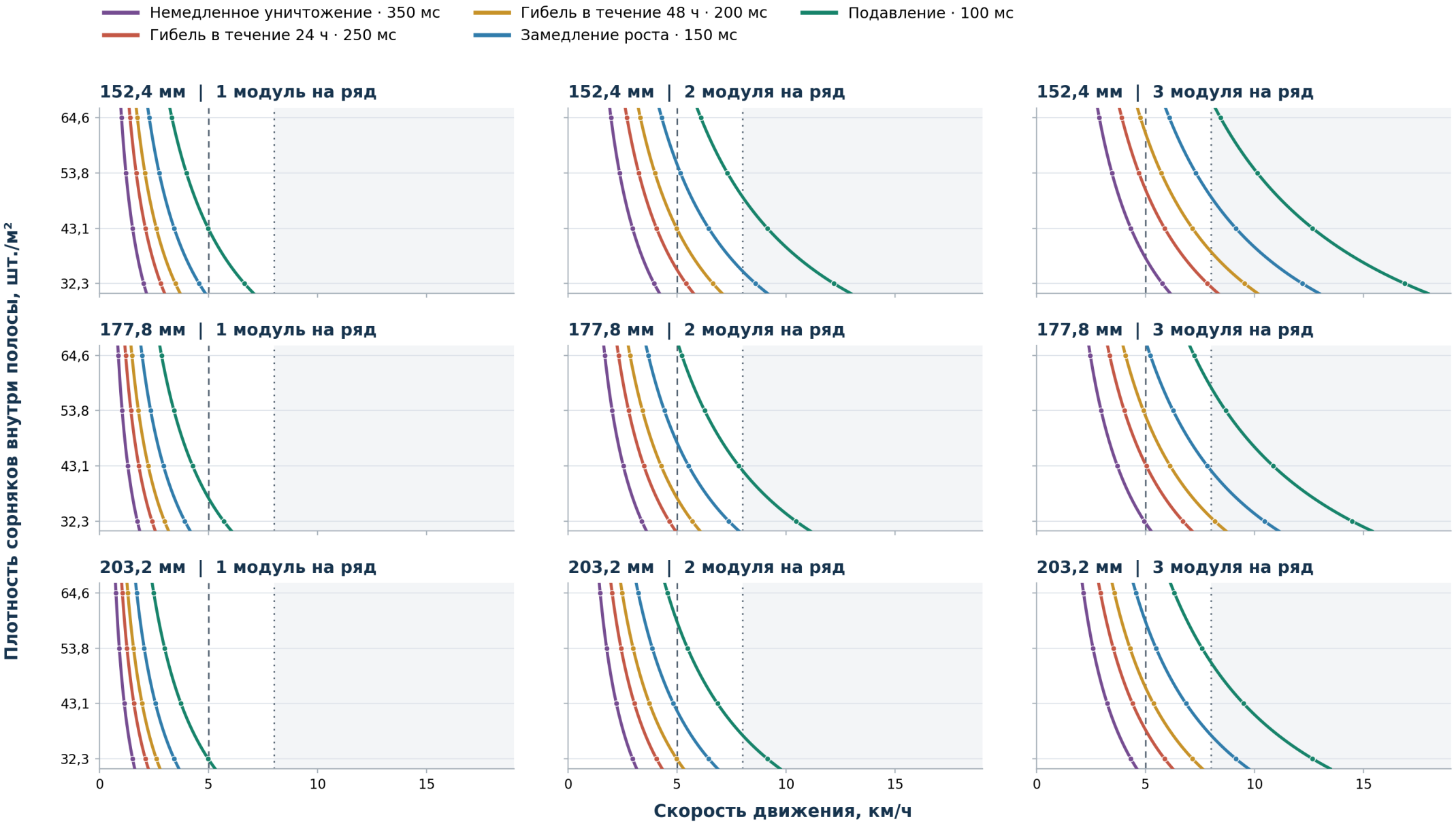
Плановый срок одного прохода

База: 7 календарных дней, из них 5 пригодных для работы; 16 плановых часов в рабочий день; коэффициент использования времени 75%. Сценарии: 5 календарных / 3 рабочих дня и 10 / 7. Это плановые допущения, а не прогноз погоды или универсальный агрономический норматив.

Скорость: 3 км/ч для ранних уязвимых фаз; 5 км/ч - база; 8 км/ч - условный быстрый сценарий. Обычно планируют два, иногда три прохода по фазам развития. Период чувствительности к сорнякам 30–40 дней не означает, что столько времени есть на один проход. [R4,E9,E10,C1,C2]

L&Aser: производительность при обработке полос вдоль рядков

Междурядная культивация + 1–3 модуля последовательно над каждым рядком



Штриховая линия: 5 км/ч; точечная: 8 км/ч. Это сценарии скорости культивации, а не пределы лазера.

Точки: все 180 комбинаций. Цикл модуля = суммарное время воздействия / число модулей + 10 мс.

Кривые показывают расчётный предел при идеальной передаче целей. Доза и биологический эффект требуют проверки.

Все 180 расчётных пределов скорости лазера

Значения в км/ч. В каждой группе плотности: 1 / 2 / 3 последовательных модуля на рядок.

Полоса	Суммарная экспозиция, мс	32,29 шт./м²			43,06 шт./м²			53,82 шт./м²			64,58 шт./м²		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	350	2,03	3,95	5,78	1,52	2,97	4,33	1,22	2,37	3,47	1,02	1,98	2,89
	250	2,81	5,42	7,84	2,11	4,06	5,88	1,69	3,25	4,70	1,41	2,71	3,92
152,4 мм	200	3,48	6,65	9,54	2,61	4,99	7,16	2,09	3,99	5,72	1,74	3,33	4,77
	150	4,57	8,61	12,19	3,43	6,45	9,14	2,74	5,16	7,32	2,29	4,30	6,10
	100	6,65	12,19	16,88	4,99	9,14	12,66	3,99	7,32	10,13	3,33	6,10	8,44
	350	1,74	3,39	4,95	1,31	2,54	3,71	1,05	2,03	2,97	0,87	1,69	2,48
	250	2,41	4,64	6,72	1,81	3,48	5,04	1,45	2,79	4,03	1,21	2,32	3,36
177,8 мм	200	2,99	5,70	8,18	2,24	4,28	6,13	1,79	3,42	4,91	1,49	2,85	4,09
	150	3,92	7,38	10,45	2,94	5,53	7,84	2,35	4,43	6,27	1,96	3,69	5,23
	100	5,70	10,45	14,47	4,28	7,84	10,85	3,42	6,27	8,68	2,85	5,23	7,23
	350	1,52	2,97	4,33	1,14	2,22	3,25	0,91	1,78	2,60	0,76	1,48	2,17
	250	2,11	4,06	5,88	1,58	3,05	4,41	1,27	2,44	3,53	1,06	2,03	2,94
203,2 мм	200	2,61	4,99	7,16	1,96	3,74	5,37	1,57	2,99	4,29	1,31	2,49	3,58
	150	3,43	6,45	9,14	2,57	4,84	6,86	2,06	3,87	5,49	1,71	3,23	4,57
	100	4,99	9,14	12,66	3,74	6,86	9,50	2,99	5,49	7,60	2,49	4,57	6,33

Синие ячейки: не менее 5 км/ч; зелёные: не менее 8 км/ч. Из 180 сочетаний 58 достигают 5 км/ч, 20 - 8 км/ч. Рабочая скорость равна меньшему из расчётного предела лазера и допустимой скорости культивации.

350 мс: немедленное уничтожение; 250 мс: гибель в течение 24 ч; 200 мс: гибель в течение 48 ч; 150 мс: замедление роста; 100 мс: подавление. Это заданные гипотезы о времени воздействия и результате, а не подтверждённые этим расчётом эффекты.

Производительность и парк для 2 000 га

На один проход; 75% использования времени и 16 плановых часов в рабочий день.

База: 203,2 мм, 53,82 сорняка/м², 200 мс суммарно, 3 модуля на рядок

Рядков / модулей	Захват, м	Скорость, км/ч	га/раб. день	Одна машина: раб. дней	Машин: 3 / 5 / 7 рабочих дней
8 / 24	5,60	4,29	28,9	69,3	24 / 14 / 10
12 / 36	8,40	4,29	43,3	46,2	16 / 10 / 7
16 / 48	11,20	4,29	57,7	34,7	12 / 7 / 5

Базовый вариант на 12 рядков / 36 модулей требует 10 агрегатов на пять рабочих дней; вариант на 16 рядков / 48 модулей - 7. Здесь применён расчётный предел 4,29 км/ч, а не условные 5 или 8 км/ч.

Быстрые режимы: третий модуль может не увеличивать выработку

Полоса / плотность	Экспозиция / модулей	Предел лазера, км/ч	Ограничение / скорость	га/день: 12 рядков	Машин / 5 раб. дней
152,4 мм / 32,29/м²	100 мс / 1	6,65	5,00 / 5,00	50,4	8
152,4 мм / 32,29/м²	100 мс / 2	12,19	8,00 / 8,00	80,6	5
152,4 мм / 32,29/м²	100 мс / 3	16,88	8,00 / 8,00	80,6	5
203,2 мм / 32,29/м²	100 мс / 1	4,99	5,00 / 4,99	50,3	8
203,2 мм / 32,29/м²	100 мс / 2	9,14	8,00 / 8,00	80,6	5
203,2 мм / 32,29/м²	100 мс / 3	12,66	8,00 / 8,00	80,6	5

При полосе 203,2 мм и низкой плотности в режиме подавления двух модулей уже достаточно для быстрого сценария. При 8 км/ч: 12 рядков - 80,64 га/рабочий день, 16 рядков - 107,52; потребуется 5 и 4 агрегата. После достижения предела культивации дополнительные модули дают запас, но не увеличивают площадь за час.

Метод расчёта и выбор компоновки

Модель учитывает поток сорняков в каждом рядке и равномерно загруженные последовательные модули.

Поток целей в рядке
ρ - плотность сорняков внутри лазерной полосы, шт./м²; b - её полная ширина, м; T - суммарное время воздействия на сорняк, с; n - число модулей подряд; r = 0,010 с - перенаведение каждого модуля.
R - число рядков; s - междурядье, м; D - число дней, пригодных для полевых работ.

Цикл одного модуля: $c = T/n + r$
Обработанных сорняков в рядке: $q = 1/c$, шт./с
Предел скорости: $v = 3{,}6 / (\rho \times b \times c)$, км/ч
Полная ширина захвата: $W = R \times s$
Доля площади под лазером: $f = b/s$
Рабочая скорость: min(v, предел культивации)
Выработка: $A = W \times v_{раб} / 10 \times 0{,}75$, га/ч
За рабочий день: $A \times 16$
Парк: округлить вверх $2\,000 / (A \times 16 \times D)$.

Что унаследовано из рабочего расчёта
10 мс на перенаведение, 75% использования времени и 16-часовой плановый день. Вместо прежней схемы сплошной обработки используется отдельный поток для каждой полосы. Прежнее понижение скорости, основанное на неявном секундном интервале, не перенесено: это не подтверждённый физический предел.

Что означает передача цели
Каждый сорняк получает суммарно T, а не T от каждого модуля. При 200 мс и трёх модулях это по 66,67 мс плюс 10 мс на перенаведение. Воздействия разделены во времени; их биологическая эквивалентность непрерывной дозе требует проверки.

Плотность не уменьшается дважды
Сужение полосы уменьшает число целей на метр пути. Плотность внутри неё остаётся 32,29 / 43,06 / 53,82 / 64,58 шт./м². Густота подсолнечника влияет на распознавание культуры, но не заменяет плотность сорняков.

Рекомендуемая компоновка и практические условия

Используйте тракторный агрегат на 8, 12 или 16 рядков, согласованный с сеялкой. Для сравнения с КРН начните с полосы 203,2 мм, затем выбирайте 1–3 модуля по времени воздействия и плотности. В режиме подавления при меньшей плотности сорняков увеличение полезного захвата может быть выгоднее третьего модуля. При большей дозе или плотности ограничением становится лазер.

Это пределы по среднему потоку при идеальном распознавании, сопровождении и передаче целей. Скопления сорняков, пропуски, перекрытие листьями, энергетические и механические ограничения снижают результат. Коэффициент 75% учитывает потери времени, но не подтверждает оптическую производительность на ходу. Скрытого коэффициента в кривых нет.

Результаты относятся к одному проходу по посеву с одинаковыми сроками развития. Разные сроки сева распределяют нагрузку; новые волны сорняков требуют повторных проходов. 24/48 часов - время реакции сорняка после обработки, а не срок завершения поля. При подавлении может понадобиться больше повторных вмешательств.

Первичные источники и происхождение данных

Проверено 7 ноября 2026 г. Нажмите на название для перехода к источнику. Наличие моделей в каталоге не означает их долю в парке страны.

[R1] VNIIMK
Sunflower sowing rates and target harvest stands
2026-04-10

[R2] Kormmash / UMZ
KRN cultivator configurations
undated; accessed 2026-11-07

[R3] Kormmash
KRN-4.2K /5.6K /8.4K operating manual
undated; hosted2021

[R4] Federal Agrarian Research Center of Dagestan
Sunflower production guidance
2014-04-10

[E1] Pioneer Ukraine
Sunflower sowing density: regional recommendations
2026-04-08

[E2] Bulgaria Ministry of Agriculture
Integrated production guide
2024;pp. 27–28

[E3] NS Seme
Sunflower sowing recommendations
undated

[E4] NS Seme
Confectionery sunflower hybrids
current; accessed 2026-11-07

[E5] Syngenta Hungary
Sunflower row-spacing observations
2024-12-30

[E6] Elvorti
ALTAIR5.6-04
current; accessed 2026-11-07

[E7] MASCHIO GASPARDO
Row-crop cultivator range
2023-10

[E8] Einböck
CHOPSTAR-TWIN
current; accessed 2026-11-07

[E9] FiBL
Organic oilseed production in Europe
2023;pp. 23–24

[E10] Terres Inovia
Sunflower hoeing
undated; accessed 2026-11-07

[E11] Einböck
Fusion Farming handbook
2024URL;pp. 27–29

[C1] Heilongjiang Agriculture Department
2025 crop cultivation compendium
2025-01;pp. 273–277,282–284

[C2] Xilingol Agriculture Bureau
Oilseed sunflower cultivation guidance
2016-05-30

[C3] Mu et al., Crops
Harvest timing and confectionery sunflower quality
2024(5):146–151;2022fieldexperiment

[C4] LEMKEN China
Hulunbuir farm field day
2026-07-10

[C5] LEMKEN
EC-Weeder specification
current; accessed 2026-11-07